

高中数学一轮复习专题检测

数列的通项与求和

说明：本试卷满分 100 分，建议用时 90 分钟。所有题目均由文件夹内照片中的完整题面整理、校订或等价改编。

一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。每小题只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 一个数列的前几项为 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ..., 从第二项起，每一项与前一

项的差依次构成等差数列，则该数列的第 50 项为 (A)

A. 1275

B. 1596

C. 1597

D. 1598

解答 相邻两项之差依次为 2, 3, 4, ..., 故

$$a_n = 1 + (2 + 3 + \cdots + n) = 1 + \frac{(n-1)(n+2)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

所以 $a_{50} = \frac{50 \times 51}{2} = 1275$ ，故选 A。 □

2. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = 2,$$

则满足 $a_n < 930$ 的最大正整数 n 为 (B)

A. 28

B. 29

C. 30

D. 31

解答 由递推式得

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1},$$

于是

$$a_n = 2 \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdots \frac{n+1}{n-1} = n(n+1).$$

因为 $29 \times 30 = 870 < 930$ ，而 $30 \times 31 = 930$ ，所以最大正整数为 29，故选 B。 □

3. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 4$ ，

$$a_{n+1} = 4a_n - 12n + 4,$$

则 $a_n =$ (D)

A. n

B. $2n$

C. $3n$

D. $4n$

解答 设 $b_n = a_n - 4n$ ，则

$$b_{n+1} = a_{n+1} - 4(n+1) = 4a_n - 16n = 4b_n.$$

又 $b_1 = a_1 - 4 = 0$ ，所以 $b_n = 0$ ，即 $a_n = 4n$ ，故选 D。 □

其前 n 项和为 S_n , 则下列结论正确的是 (ABD)

A. $a_2 = -8$

B. $a_n = -n \cdot 2^n$

C. $S_3 = -30$

D. $S_n = (1 - n)2^{n+1} - 2$

解答 累乘得

$$a_n = -2 \prod_{k=2}^n \frac{2k}{k-1} = -n2^n,$$

故 A、B 正确, 且 $S_3 = -2 - 8 - 24 = -34$, C 错误。由错位相减公式

$$\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2,$$

所以 $S_n = (1 - n)2^{n+1} - 2$, D 正确。 □

7. (6 分) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$,

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2^n, & n \text{ 为奇数}, \\ a_n + 2^{n+1}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

则下列结论正确的是 (ABD)

A. $a_4 = -1$

B. $a_n = \begin{cases} 2^n - 1, & n \text{ 为奇数}, \\ -1, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

C. $3S_{2n+1} = 2^{2n+1} - 6n - 2$

D. 数列 $\{(-1)^n a_n\}$ 的前 $2n$ 项和为 $-\frac{2(4^n - 1)}{3}$

解答 直接计算得 $a_2 = -1$, $a_3 = 7$, $a_4 = -1$ 。并且

$$a_{2k} = -1, \quad a_{2k+1} = 2^{2k+1} - 1,$$

故 A、B 正确。进一步,

$$S_{2n+1} = \frac{2^{2n+3} - 6n - 5}{3},$$

故 C 错误; 而

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^n (-a_{2k-1} + a_{2k}) = -2 \sum_{k=1}^n 4^{k-1} = -\frac{2(4^n - 1)}{3},$$

故 D 正确。 □

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$ ，且

$$a_{n+1} = a_n^2 + 4a_n + 2,$$

则 $a_3 = \underline{254}$ 。

解答 由 $a_{n+1} + 2 = (a_n + 2)^2$ ，令 $b_n = \log_2(a_n + 2)$ ，则 $b_{n+1} = 2b_n$ ，且 $b_1 = 2$ 。
因此 $b_n = 2^n$ ，

$$a_n = 2^{2^n} - 2,$$

所以 $a_3 = 2^8 - 2 = 254$ 。 □

9. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ， $a_n a_{n+1} = 4^n$ ，则

$$a_n = \underline{\begin{cases} 2^{n-1}, & n \text{ 为奇数}, \\ 2^n, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}}$$

解答 令 $x_n = \log_2 a_n$ ，则 $x_1 = 0$ ，且 $x_n + x_{n+1} = 2n$ 。由相邻两式相减得 $x_{n+2} - x_n = 2$ 。奇、偶项分别递推，得到

$$x_n = \begin{cases} n-1, & n \text{ 为奇数}, \\ n, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

从而得到所填通项。 □

10. (5 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ， $a_n a_{n+1} = 9 \cdot 2^{2n-1}$ ，则 $a_n = \underline{3 \cdot 2^{n-1}}$ 。

解答 由 $a_n a_{n+1} = 9 \cdot 2^{2n-1}$ 与 $a_{n+1} a_{n+2} = 9 \cdot 2^{2n+1}$ 相除，得 $a_{n+2} = 4a_n$ 。又 $a_1 = 3$ ， $a_2 = 6$ ，故奇、偶子数列均为公比 4 的等比数列，统一写为 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ 。 □

四、解答题：本题共 4 小题，每小题 12 分，共 48 分。解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

11. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n + 4 \cdot 3^{2n-1}.$$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 令 $b_n = na_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

解答 (1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 4 \cdot 3^{2k-1} = 2 + 12 \sum_{k=1}^{n-1} 9^{k-1} = \frac{3^{2n-1} + 1}{2}.$$

该式对 $n = 1$ 也成立。

(2) 由 $b_k = \frac{k}{2} + \frac{k3^{2k-1}}{2}$, 得

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k3^{2k-1}.$$

利用

$$\sum_{k=1}^n k9^k = \frac{9 - (n+1)9^{n+1} + n9^{n+2}}{64},$$

可得

$$S_n = \frac{n(n+1)}{4} + \frac{3 + (8n-1)3^{2n+1}}{128}.$$

□

12. (12 分) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 1$, 且

$$2S_n = na_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 。

解答 (1) 令 $n = 1$, 得 $a_1 = 0$ 。当 $n \geq 3$ 时,

$$2S_n = na_n, \quad 2S_{n-1} = (n-1)a_{n-1}.$$

两式相减得

$$(n-2)a_n = (n-1)a_{n-1}.$$

结合 $a_2 = 1$, 累乘得 $a_n = n-1$ ($n \geq 2$)。因此

$$a_n = \begin{cases} 0, & n = 1, \\ n-1, & n \geq 2. \end{cases}$$

(2) $a_{k+1} = k$, 所以

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}.$$

由错位相减可得

$$T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

□

13. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + 2a_n.$$

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = 4n^2 a_n a_{n+1}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

解答 (1) 原式可化为

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 2.$$

故 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是首项为 1、公差为 2 的等差数列, 于是

$$a_n = \frac{1}{2n-1}.$$

(2)

$$c_n = \frac{4n^2}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

因此

$$T_n = n + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{2n(n+1)}{2n+1}.$$

□

14. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n^2} a_{n-1}^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

证明:

$$\frac{n+1}{n+2} < a_n < n.$$

解答 当 $n = 1$ 时, $a_1 = \frac{3}{4}$, 显然有 $\frac{2}{3} < a_1 < 1$ 。以下设 $n \geqslant 2$ 。

由递推式知 $a_n > a_{n-1} > 0$, 且

$$\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_{n-1}}{n^2 a_n} < \frac{1}{n^2}.$$

于是

$$2 - \frac{1}{a_n} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 - \frac{1}{n},$$

从而 $a_n < n$ 。

下面证明左侧不等式。由已经证明的 $a_{n-1} < n-1$, 有

$$a_n = a_{n-1} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{n^2} \right) < a_{n-1} \frac{n^2 + n - 1}{n^2}.$$

故

$$\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_{n-1}}{n^2 a_n} > \frac{1}{n^2 + n - 1} > \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

从 2 到 n 求和, 得

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_n} > \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}.$$

由于 $a_1 = \frac{3}{4}$, 所以

$$\frac{1}{a_n} < \frac{5}{6} + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1}.$$

因此 $a_n > \frac{n+1}{n+2}$ 。综上,

$$\boxed{\frac{n+1}{n+2} < a_n < n}.$$

□